

112 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：工程數學	代 號：30340
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、偏微分方程分離變數法：求解一維熱傳導方程 $(\partial u)/(\partial t) = c^2 (\partial^2 u)/(\partial x^2)$, $0 < x < L$, $t > 0$ ，邊界條件 $u(0, t) = 0$, $u(L, t) = 0$ ，初始條件 $u(x, 0) = \sin((\pi x)/(L)) + 3\sin((2\pi x)/(L))$ 。(20 分)

二、奇異值分解 (SVD)：求矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 之奇異值分解 $A = U \Sigma V^T$ 及偽逆矩陣 A^+ (Pseudoinverse)。(20 分)

三、柯西積分公式：計算複變複數積分 $\oint_C \frac{e^{(2z)}}{(z+1)^2} dz$ ，其中積分路徑分別為：(一) $|z| = 3$ ；(二) $|z| = 1.5$ 。(20 分)

四、二階非齊次 ODE 參數變異法：利用參數變異法 (Variation of Parameters) 求微分方程 $y'' + y = \sec x$ 之通解。(20 分)

五、矩陣指數函數：求微分方程系統 $\frac{dx}{dt} = A x$ 之解，其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ ，利用矩陣指數 $e^{(At)}$ 求解。(20 分)